

FEILIKS飞力达
2026-04-01
LOGISTICS AUTOMATION PROPOSAL
Porsche PDC Shanghai Logistics Solution
仓储自动化解决方案建议书
客户行业
汽车整车及零部件
仓库面积
32723m²
日均订单
2438 单/天
报告版本
v1.0
机密文件 · 仅供内部使用
FEILIKS飞力达 · Logistics Smart Solution AI

01 项目背景
Logistics Smart Solution
01 项目概述

本方案针对 汽车整车及零部件 行业的仓储自动化需求进行综合评估与分析。基于客户提供的参数，结合行业最佳实践，系统生成了针对性的自动化解决方案建议。

01 项目基本信息

参数项	数值	说明
项目名称	Porsche PDC Shanghai Logistics Solution	—
所属行业	汽车整车及零部件	—
仓库面积	32723 m²	—
SKU数量	5000	—
日均订单量	2438 单/天	—
库存量	700000 件	—
人工成本水平	高	—
自动化预算	高	—
自动化期望	高	—
所在区域	华东	成本参数参考区域

02 客户需求分析
Logistics Smart Solution
02 运营特征分析

基于项目参数，系统识别出以下关键运营特征：

SKU规模
5000
中型仓库
日均订单
2438
中等吞吐量
库存量
70.0万
件
面积利用率
21.4

件/m²

02 核心痛点识别

痛点领域 现状描述	自动化解决方向
人工效率 中等订单量，存在效率提升空间	引入自动化拣选/货到人系统
库存管理 SKU数量适中	部署WMS系统
成本压力 人工成本高水平，长期呈上涨趋势	以自动化替代高重复性人工
空间利用 仓库面积 32723m²，需合理规划	密集存储方案

03 自动化场景推荐

Logistics Smart Solution

03 推荐方案排序

☒ 首选方案：料箱穿梭车系统

70分

方案类别：货到人

人工节省：50%

效率提升：55%

投资范围：最高¥100000万

风险等级：中

推荐理由：

☒ 备选方案：AMR拣选辅助

70分

方案类别：移动机器人

人工节省：30%

效率提升：40%

投资范围：最高¥100000万

风险等级：中

推荐理由：

☒ 第三方案：AS/RS立体仓库

68分

方案类别：立体仓库

人工节省：60%
效率提升：70%
投资范围：最高¥100000万
风险等级：中

推荐理由：
03 首选方案详细说明

方案名称：料箱穿梭车系统

类别：货到人

推荐理由：

风险评估：中

预估投资范围：最高¥100000万

04 投资成本分析
Logistics Smart Solution

04 成本构成明细

¥800.0万
自动化投资 (CAPEX)
¥1963.0万
年度仓储成本
¥208.0万
年度人工成本
¥40.0万

年度设备维护

成本项	金额（万元）	占比
仓储租金	¥1963.4	82.5%
人工成本（自动化后）	¥-416.0	—
设备维护（年）	¥40.0	1.7%
自动化设备投资（CAPEX）	¥800.0	一次性
年度总成本（自动化后）	¥2381.1万	100%

05 ROI / 投资回报分析
Logistics Smart Solution

05 核心财务指标

0.8x
5年ROI倍数
6.5年
投资回收期
¥163.8万

年节省人工
¥123.8万
净年度收益
15人
预计减少人员
5人
自动化后需人数
¥619.0万
5年累计净收益
华东
成本参考区域

05 投资回报预测（5年）

年份	累计投资（万元）	累计节省（万元）	累计净收益（万元）	说明
第1年	800.0	123.8	-676.2	—
第2年	800.0	247.6	-552.4	—
第3年	800.0	371.4	-428.6	—
第4年	800.0	495.2	-304.8	—
第5年	800.0	619.0	-181.0	—

* 累计净收益 = 累计节省 - 设备投资额；回本点为累计净收益由负转正的年份

05 财务评价

项目预计总投资 ¥800万元，年节省人工成本 ¥163.8万元，5年ROI达到 0.8x，预计回本周期 6.5年。

06 项目实施规划

Logistics Smart Solution

06 建议实施阶段

- 第一阶段：需求确认与方案细化（1-2个月）
与客户确认详细需求，对料箱穿梭车系统方案进行细化设计，完成技术方案文档。
- 第二阶段：设备采购与定制（2-4个月）
根据确认方案进行设备供应商筛选、采购及定制化开发。
- 第三阶段：部署与调试（1-2个月）
设备到场后进行安装调试，与现有WMS/ERP系统进行集成对接。
- 第四阶段：试运营与验收（1个月）
进行系统试运行，处理过渡期问题，完成客户验收。
- 第五阶段：运维支持（持续）
提供设备运维支持，定期巡检，优化系统运行效率。

预计总实施周期：5-9个月（不含前期沟通确认时间）

建议Go-Live时间：根据合同谈判进度确定

06 实施前提条件

条件项	说明	责任方
客户需求确认	明确自动化范围、预算及期望	客户
现场勘察	对仓库布局、净高、承重等进行现场测量	双方
WMS接口确认	确认与现有系统的对接方式	客户
电力配置	确认自动化设备电力需求	客户
人员培训计划	制定系统使用培训方案	双方

07 风险分析与应对

Logistics Smart Solution

07 主要风险识别

风险类别	风险描述	等级	应对措施
技术集成风险	自动化系统与现有WMS/ERP对接可能出现问题	中	前期充分接口测试，分阶段切换
实施周期风险	设备交付及调试周期可能延误	中	提前锁定供应商，制定缓冲计划
人员适应风险	员工对新系统适应需要时间	低	充分培训，建立内部种子用户
ROI不及预期	实际业务量与预测不符导致ROI偏低	中	保守估算，分阶段投资
料箱穿梭车系统固有风险	中	中	参考方案推荐中的风险提示

07 成本优化建议

- ROI偏低，建议选择投资更小的自动化方案或分阶段实施
- 回本周期超过5年，建议评估租赁方案降低初始投入
- 可减少15人，建议制定人员转岗培训计划

08 附录

Logistics Smart Solution

08 支持的自动化场景参考

场景	类别	适用行业	人工节省	效率提升
料箱穿梭车系统	货到人	汽车整车及零部件	50%	55%
AMR拣选辅助	移动机器人	汽车整车及零部件	30%	40%
AS/RS立体仓库	立体仓库	汽车整车及零部件	60%	70%

08 免责声明

本方案建议书仅供参考，不构成最终合同承诺。具体投资金额、实施方案及效果预测需经双方进一步沟通确认，并以正式合同为准。系统生成的ROI及回本周期基于行业通用参数计算，实际数据可能因业务波动、设备选型等因素有所差异。

报告生成时间：2026-04-01 | 生成工具：Logistics Smart Solution AI System v0.1